DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK
IMPLEMENTASI ARSITEKTUR CLOUD COMPUTING PADA SISTEM SMART HOME BERBASIS IOT MENGGUNAKAN AMAZON WEB SERVICES (AWS)

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Proyek Mata Kuliah Cloud Computing

Dosen Pengampu:

SEPTIAN GEGES, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Bramatio Manjin	2330205030052
Ciko Christian	2330205030059
Gregio Rafael Leon Jordan	2330305030072
Haryadi Yusuf	2330305030074

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

A. Latar Belakang

Sistem *Smart Home* saat ini memerlukan infrastruktur backend yang mampu menangani aliran data (*data stream*) dari berbagai sensor secara *real-time* dan aman. Proyek ini bertujuan untuk membangun solusi pemantauan rumah pintar berbasis *cloud* menggunakan AWS. Fokus utama adalah pada skalabilitas, efisiensi biaya, dan kecepatan respons sistem dalam mendeteksi anomali, seperti suhu berlebih atau gerakan mencurigakan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna.

B. Tujuan Proyek

- Membangun jalur pipa data (*data pipeline*) dari perangkat IoT ke *cloud* dengan latensi rendah.
- Mengimplementasikan logika pemrosesan data *serverless* untuk deteksi kejadian penting secara otomatis.
- Menyediakan sistem peringatan dini (*alert system*) yang terintegrasi dengan perangkat komunikasi pengguna.
- Menerapkan monitoring infrastruktur secara terpusat untuk menjaga ketersediaan layanan (*high availability*).

C. Identifikasi Layanan Cloud

Proyek ini menggunakan 6 layanan AWS utama yang memenuhi kriteria kompleksitas tugas:

Layanan	Komponen	Peran dan Fungsi
AWS IoT Core	Gateway	Menghubungkan perangkat fisik secara aman ke cloud.
AWS Lambda	Compute	Menjalankan logika pemrosesan data tanpa mengelola server.
Amazon DynamoDB	Database	Menyimpan data sensor dengan performa tinggi.
Amazon S3	Storage	Penyimpanan log mentah dan data historis hemat biaya.
Amazon SNS	Messaging	Mengirim notifikasi alert (Email/SMS) ke pengguna.

Amazon CloudWatch	Monitoring	Dashboard pemantauan dan logging sistem

Tabel 1. 6 layanan AWS utama

D. Estimasi Biaya Bulanan (*Cost Awareness*)

Berdasarkan *AWS Pricing Calculator* (Region: Singapore), total biaya yang diproyeksikan adalah:

- **Total Estimasi Bulanan: 3.82 USD**
- **Total Estimasi Tahunan: 45.84 USD**

Rincian Biaya per layanan:

1. **Amazon CloudWatch:** 3.11 USD (Alokasi terbesar untuk logging dan dashboard).
2. **Amazon S3:** 0.33 USD (Penyimpanan standar 1 GB).
3. **Amazon DynamoDB:** 0.31 USD (Data storage 1 GB).
4. **AWS IoT Core:** 0.07 USD (Koneksi dan pertukaran pesan).
5. **AWS Lambda:** 0.00 USD (Masuk dalam kuota *Free Tier* bulanan).

E. Pembagian Tugas Kelompok

Nama Anggota	Peran	Tanggung Jawab
Bramatio Manjin	**DevOps Engineer**	Pengelolaan Git, persiapan infrastruktur (Terraform/IaC).
Ciko Christian	**Cloud Architect**	Desain arsitektur, pemilihan layanan, dan optimasi biaya.
Gregio Rafael Leon Jordan	**Backend Developer**	Implementasi kode Lambda, integrasi SNS, dan kebijakan IAM.
Haryadi Yusuf	**Security Engineer**	Konfigurasi enkripsi data, audit keamanan, dan manajemen sertifikat perangkat IoT.

Tabel 2. Pembagian Tugas Kelompok

F. Repository Git

Seluruh kode sumber infrastruktur dan backend akan dikelola di: **https://github.com/bramatiomanjin/aws-iot-smarthome-cloudcomputing**